

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

PROGRAMME
420.B9
Techniques de l'informatique
Cheminement intensif



CONSIGNES DU TRAVAIL

Nom du cours : Outils et matériels informatiques	Code du cours : 420-C12-IN	Session : A26	Modalité du travail : Individuel
Titre du travail : Projet certificatif, élément 1 : recherche technique			Date de publication : 2026-09-11
Prof : Will Blewitt			Date et heure de remise : 2026-09-28 18 h 00
Évaluation certificative : Oui			Pondération : 10 %
Mode de remise : En ligne, via Léa			Date prévue de rétroaction : 2026-10-12

Objectifs d'apprentissage évalués :

- 2.1 :** Choisir de façon appropriée des sources d'information
- 3.2 :** Analyser de façon juste des caractéristiques des ordinateurs, dispositifs d'interconnexion et périphériques
- 3.4 :** Voir à la pertinence des avis sur la compatibilité des composants
- 3.5 :** Voir à la pertinence des avis sur la longévité, la stabilité, l'efficacité et la maintenabilité des composants

Tâches à réaliser :

À partir du **dossier client de Boréal Services**, vous devez réaliser une recherche technique afin de répondre à la question suivante :

Compte tenu du contexte présenté dans le dossier client, quel standard de mémoire, DIMM ou CAMM2, constitue le choix le plus pertinent pour Boréal Services?

Votre objectif n'est pas de déterminer si une solution est « meilleure » de façon générale. Vous devez formuler un avis adapté aux besoins et aux contraintes du client, en vous appuyant sur des informations techniques fiables et sur votre propre analyse. Cette évaluation est sur 20 points ; veuillez consulter la grille d'évaluation pour la répartition des points.

1. Rechercher des informations techniques pertinentes

Recherchez les informations nécessaires pour répondre à la question posée. Sélectionnez des sources adaptées aux affirmations que vous souhaitez appuyer et privilégiez, lorsque cela est possible, la documentation technique, les organismes de normalisation, les fabricants et d'autres sources reconnues.

2. Comparer les solutions étudiées

Expliquez les caractéristiques techniques qui permettent de distinguer DIMM et CAMM2. Concentrez votre comparaison sur les caractéristiques qui ont une incidence réelle dans le contexte présenté dans le dossier client plutôt que de dresser une liste générale de spécifications.

3. Analyser la compatibilité et les contraintes d'utilisation

Analysez les conditions nécessaires à l'utilisation de chaque solution ainsi que les contraintes de compatibilité qui pourraient influencer son adoption. Faites les liens nécessaires avec le matériel, les plateformes ou les autres composants concernés par le scénario.

4. Évaluer les conséquences à plus long terme

Comparez les solutions du point de vue de leur longévité, stabilité, efficacité et maintenabilité. Votre analyse doit tenir compte du contexte et des besoins du client plutôt que de supposer qu'une caractéristique est toujours avantageuse.

5. Formuler un avis technique

Répondez clairement à la question de recherche et justifiez votre recommandation à l'aide de votre analyse et de preuves provenant de vos sources. Une recommandation nuancée ou conditionnelle est acceptable lorsqu'elle est justifiée. Si certaines informations demeurent incertaines ou dépendent de l'évolution du marché ou des technologies, indiquez clairement ces limites.

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

Longueur et présentation

Votre travail doit compter environ 800 à 1 000 mots, hors bibliographie. Vous pouvez utiliser des tableaux ou des figures lorsqu'ils facilitent la comparaison, mais ceux-ci ne remplacent pas l'analyse rédigée. Le travail doit rester centré sur les informations pertinentes à la question de recherche.

Sources et références

Votre analyse doit s'appuyer sur au moins quatre sources distinctes et pertinentes.

Parmi celles-ci, au moins deux doivent être des sources techniques de première main ou faisant autorité, lorsque ce type de documentation est disponible. Il peut notamment s'agir de documentation provenant d'un fabricant, d'un organisme de normalisation ou du fournisseur d'une plateforme technologique.

Pour deux de vos principales sources, expliquez brièvement, en une ou deux phrases, pourquoi la source est appropriée à l'information qu'elle sert à appuyer.

Les affirmations techniques importantes qui soutiennent votre comparaison ou votre avis doivent être accompagnées d'une référence. La qualité et la pertinence des sources comptent davantage que leur nombre.

Présentez vos références selon le style IEEE utilisé dans le cours.

L'utilisation de l'IA générative est interdite dans le cadre de ce projet.

Notes importantes :

1. Si un travail nécessite des références bibliographiques, vous devez respecter le style IEEE. Vous trouverez un guide à ce sujet ici : https://guides.biblio.polymtl.ca/citer_ieee
2. Si vous avez des besoins éducatifs particuliers susceptibles d'affecter votre capacité à réaliser cette évaluation, il vous appartient de prendre contact dès que possible avec votre personne conseillère en services adaptés et la personne responsable du cours.
3. La tricherie, le plagiat et la fraude ou toute collaboration à ces actes sont considérés comme des fautes graves qui doivent être pénalisées. Pour mieux comprendre les définitions de ces actes et les sanctions associées, veuillez consulter le [Règlement sur le code de vie](#) et la [Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages](#).
4. Sauf indication contraire expresse dans les descriptions des tâches figurant dans le présent document, l'utilisation de l'IA générative pour la réalisation de toute évaluation est interdite (conformément au [niveau 0 d'utilisation autorisé des outils d'IA](#)). Il convient de noter que l'autorisation d'utiliser des outils d'IA pour une tâche spécifique ne s'étend pas à l'utilisation de ces outils pour l'ensemble de l'évaluation. La politique générale du collège sur l'intelligence artificielle est disponible [ici](#).
5. Dans ce cours, il est interdit de remettre, en vue d'une évaluation, un travail que vous avez déjà remis (en partie ou dans son intégralité) dans le cadre d'une autre évaluation.

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

GRILLE D'ÉVALUATION

Critères (pts/20)	Très bonne maîtrise	Bonne maîtrise	Maîtrise partielle	Maîtrise limitée	Non démontré
2.1 : Choisir de façon appropriée des sources d'information (3pts)	Les sources choisies sont pertinentes, crédibles et bien adaptées aux affirmations qu'elles appuient. Leur utilisation démontre un jugement rigoureux. (3)	Les sources sont généralement pertinentes et appropriées. Quelques choix pourraient être mieux adaptés ou mieux justifiés. (2,5)	Les sources permettent une recherche valable, mais leur pertinence ou leur qualité est inégale. (2)	Plusieurs sources sont peu adaptées, faibles ou insuffisamment pertinentes pour appuyer l'analyse. (1)	Le travail ne démontre pas une sélection suffisante de sources appropriées. (0)
3.2 : Analyser de façon juste des caractéristiques des ordinateurs, des dispositifs d'interconnexion et des périphériques (5pts)	Les caractéristiques techniques importantes sont expliquées avec justesse, comparées de façon pertinente et reliées au contexte étudié. (5)	Les principales caractéristiques sont correctement expliquées et comparées. L'analyse est généralement pertinente, malgré quelques éléments moins approfondis. (4)	Plusieurs caractéristiques pertinentes sont identifiées, mais l'analyse demeure incomplète ou comporte quelques imprécisions importantes. (3)	L'analyse reste principalement descriptive, superficielle ou comporte des erreurs qui limitent la comparaison. (2)	Le travail ne démontre pas une analyse suffisante des caractéristiques techniques pertinentes. (0)
3.4 : Voir à la pertinence des avis sur la compatibilité des composants (5pts)	Les contraintes de compatibilité pertinentes sont correctement analysées et mises en relation avec le contexte du client. L'avis formulé en tient compte de façon convaincante. (5)	Les principales contraintes de compatibilité sont correctement analysées et généralement bien reliées au contexte. Quelques éléments pourraient être approfondis. (4)	Des contraintes pertinentes sont identifiées, mais leur analyse ou leur lien avec le contexte demeure incomplet. (3)	La compatibilité est abordée de façon superficielle ou comporte des erreurs importantes qui affaiblissent l'avis formulé. (2)	Le travail ne démontre pas une analyse suffisante de la compatibilité des solutions étudiées. (0)
3.5 : Voir à la pertinence des avis sur la longévité, la stabilité, l'efficacité et la maintenabilité des composants (5pts)	Les conséquences des solutions sur la longévité, la stabilité, l'efficacité et la maintenabilité sont analysées avec discernement. L'avis formulé tient clairement compte de ces considérations. (5)	Les principaux enjeux à plus long terme sont correctement analysés et soutiennent l'avis formulé, malgré quelques aspects moins développés. (4)	Plusieurs enjeux pertinents sont considérés, mais l'analyse est inégale ou certains liens avec la recommandation restent peu développés. (3)	Les enjeux à plus long terme sont peu développés, traités de façon générale ou insuffisamment reliés à l'avis formulé. (2)	Le travail ne démontre pas une évaluation suffisante de ces considérations. (0)
Présentation et langue professionnelle (2pts)	Le travail est clair, bien structuré et rédigé dans un français professionnel. Le vocabulaire technique est employé avec précision. (2)	Le travail est généralement clair et professionnel. Quelques problèmes de langue ou de présentation nuisent peu à la compréhension. (1,5)	La communication demeure compréhensible, mais plusieurs problèmes de langue, de structure ou de vocabulaire technique réduisent la clarté. (1)	Les problèmes de langue ou de présentation nuisent fréquemment à la compréhension et au caractère professionnel du travail. (0,5)	La qualité de la communication ne permet pas de démontrer suffisamment le niveau attendu. (0)